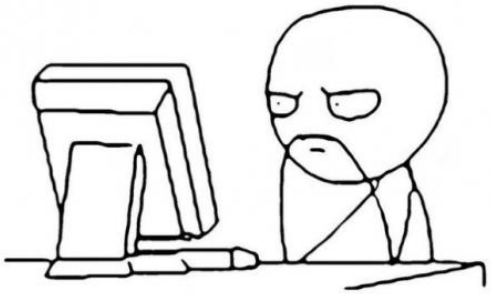
Моделирование химико-технологических процессов

Инструменты моделирования ХТС

Задания и рейтинги в 7 семестре (зачет)

✓ ***Решение задач в течение семестра***

1. ***Эмпирические модели и регрессия***
   - 4 задачи ← *7 баллов каждая*
2. ***Уравнения состояния и расчет однофазных поток***
   - 1 задача на чистое вещество ← *8 баллов*
   - 1 задача на смесь ← *10 баллов*
3. ***Расчет фазовых равновесий***
   - 1 задача – ТНК и ТКК ← *8 баллов*
   - 1 задача – однократное испарение (сепаратор) ← *12 баллов*
4. ***Расчет химического равновесия***
   - 1 задача – одно стехиометрическое уравнение ← *8 баллов*
   - 1 задача – два стехиометрических уравнения ← *8 баллов*
5. ***Расчет материальных балансов***
   - 1 задача – схема разделения ← *8 баллов*
   - 1 задача – колонна ← *10 баллов*



✓ ***Итоговая оценка за семестр:*** «зачет» – 60 баллов и выше

Наиболее распространенные инструменты

- ✓ Microsoft Excel (или бесплатные аналоги, например Open Office - Calc)
- ✓ Python, Matlab, Wolfram Mathematica и другие языки программирования высокого уровня
- ✓ Aspen HYSYS, Aspen Plus, VMGSim, PROII, COCO, ChemCAD и другие системы автоматизированного проектирования ХТС





python™











YouTube: Excel

https://youtube.com/playlist?list=PLGED90Y_uL1Ji9LShCQ7Z0xpl1_bxusxO

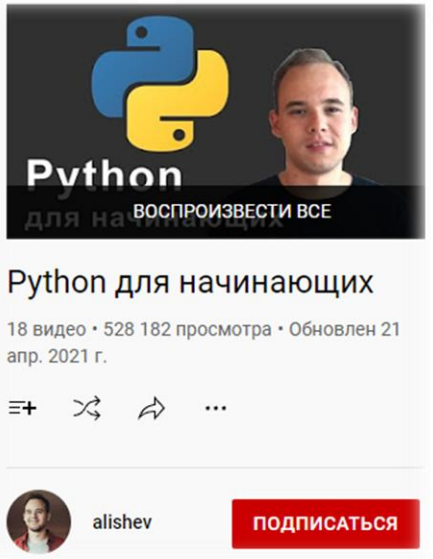
- ✗ На английском языке
- ✓ Очень просто и понятно, много полезного
- ✓ Показаны примеры по всем темам нашего курса



YouTube: Python

https://youtube.com/playlist?list=PLAma_mKffTOSY12JZS6l8lxKCpooPVcrn

✓ На русском языке
✓ Смотреть с 1 по 10 уроки



или

https://youtube.com/playlist?list=PLLBUgWXdTBDi3J05aMVG1knUpqRhkbc46

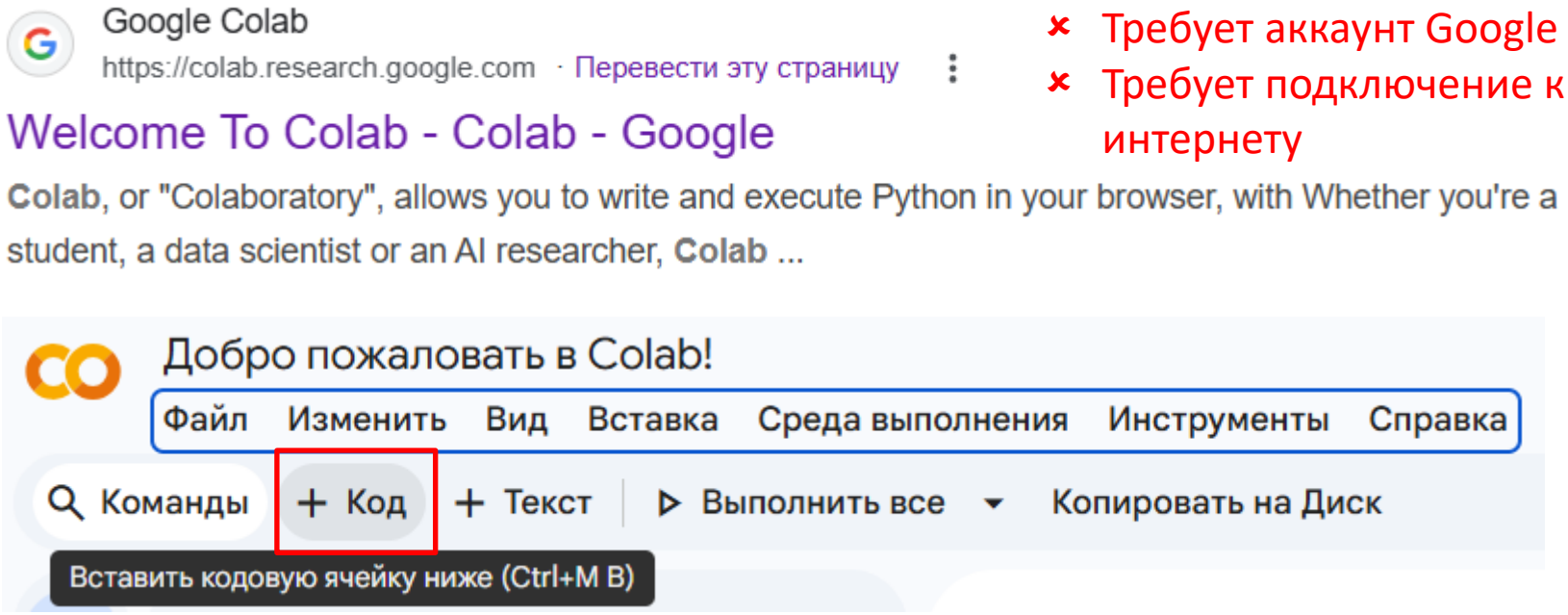
✗ На английском языке
✓ Смотреть с 1 по 13 уроки
✓ Очень просто и понятно, много полезного



Python – где работать?

https://colab.research.google.com/

- ✓ Не нужно ничего устанавливать
- ✓ Работают все библиотеки
- ✖ Требует аккаунт Google
- ✖ Требует подключение к интернету



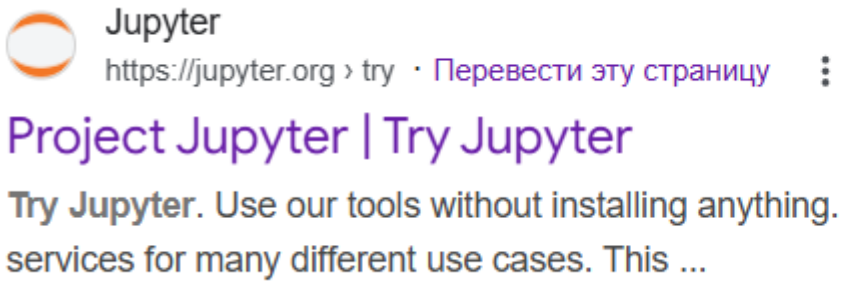


1 Пишем код и нажимаем 2 ▶

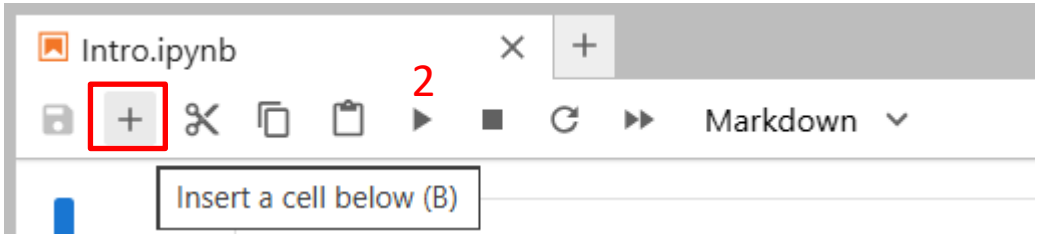
Python – где работать?

https://jupyter.org/try-jupyter/lab/

- ✓ Не нужно ничего устанавливать
- ✓ Работают все библиотеки
- ✖ Требует подключение к интернету





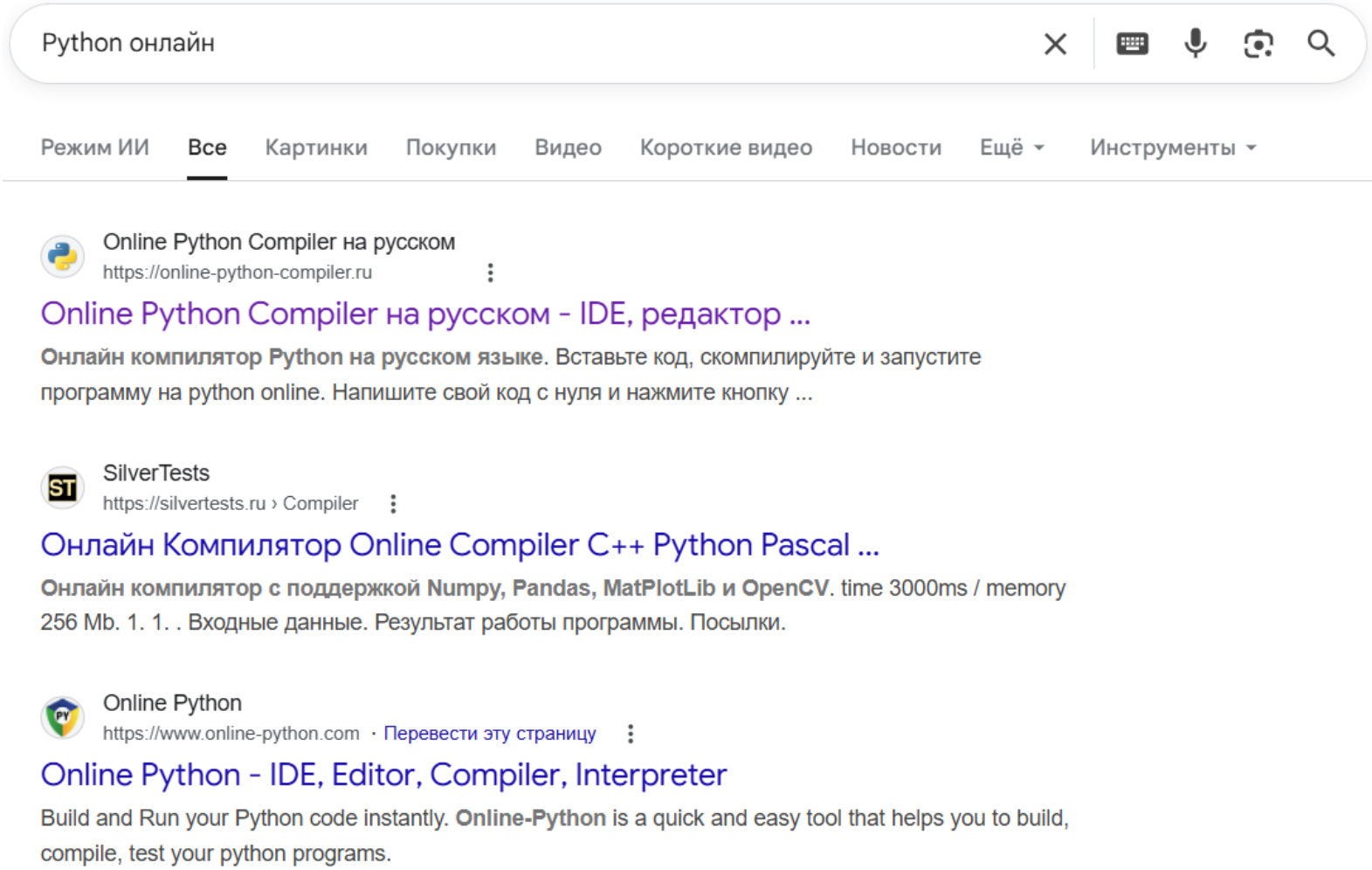




1 Пишем код и нажимаем 2 ▶

Python – где работать?

- ✓ Можно поискать другие варианты без установки



Excel & Python

- ✓ Алгебраические уравнения и их системы (*7 семестр*)
  - Линейные
  - Нелинейные

	Линейные	Нелинейные
Эмпирические модели и регрессия	+	+
Уравнения состояния и расчет однофазных потоков		+
Расчет фазовых равновесий		+
Расчет химического равновесия		+
Расчет материальных балансов	+	

- ✓ Дифференциальные уравнения и их системы (*8 семестр*)

Excel & Python

✓ **Эмпирические модели и регрессия**

Python: Библиотеки:
- NumPy
- SciPy
- scikit-learn (sklearn)
- statsmodels

Excel:
- «Поиск решения»
- «Подбор параметра»
- Линия тренда

numpy.polyfit(), numpy.polyval() – аппроксимация данных многочленом (поиск коэффициентов), вычисление модельных значений по найденному многочлену

scipy.optimize.curve_fit() – аппроксимация данных заданной функцией (поиск коэффициентов)

scikit-learn:
PolynomialFeatures – полиномиальные признаки
LinearRegression.fit() – обучение
LinearRegression.predict() – прогноз
r2_score() – качество модели

Excel & Python

- ✓ **Уравнения состояния и расчет однофазных потоков**
- ✓ **Расчет фазовых равновесий**
- ✓ **Расчет химического равновесия**

Python: Библиотеки:
- NumPy
- SciPy

Excel:
- «Поиск решения»
- «Подбор параметра»

numpy.roots() – поиск всех корней полиномиального уравнения
scipy.optimize.fsolve() – поиск корня нелинейного уравнения

✓ Расчет материальных балансов

Python: Библиотеки:
- NumPy

Excel:
- МОПРЕД()
- МОБР()
- МУМНОЖ()

numpy.linalg.solve() – решение системы линейных уравнений

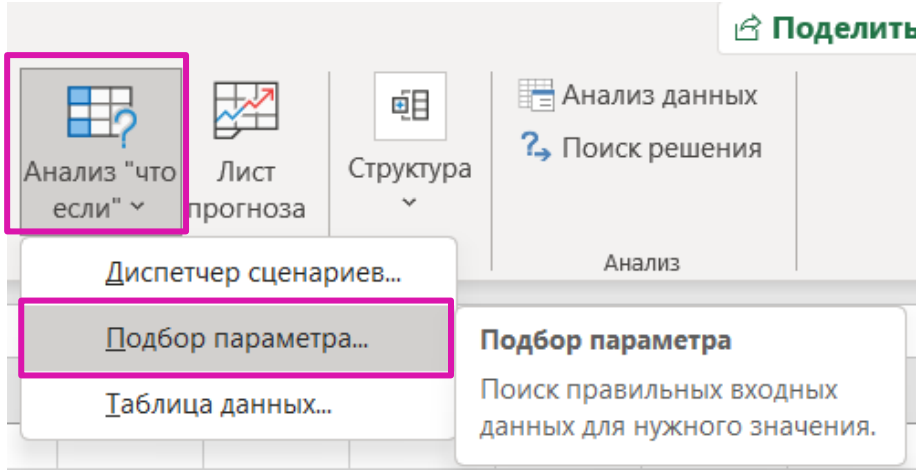
Решение нелинейного уравнения в Excel

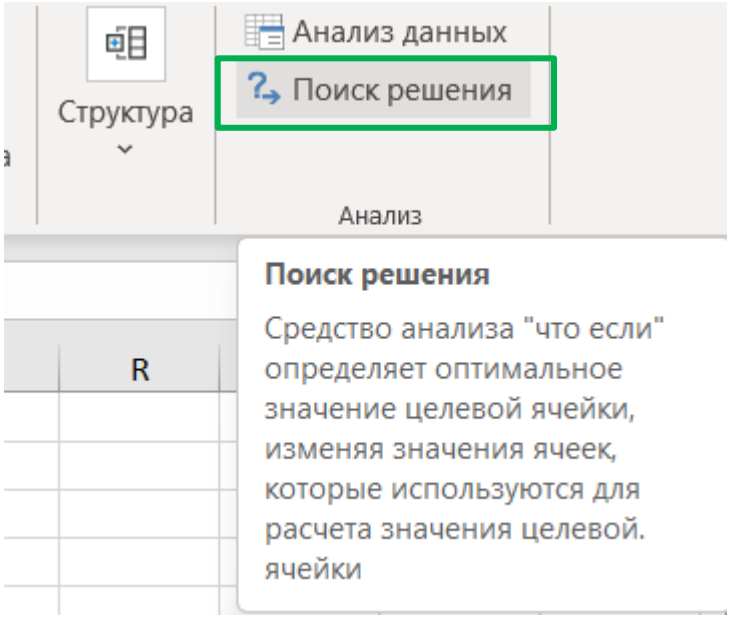
- Локализация корня графическим методом
- Уточнение корня:

  - Анализ «Что если» / Подбор параметра (“Goal Seek”)

  или

  - Надстройка «Анализ данных» - метод «Поиск решения» (“Solver”)





Решение нелинейного уравнения в Excel. Пример

В сепаратор при температуре 200 К и давлении 2 МПа поступает смесь следующего состава: метан 70%, этан 20%, пропан 10%. Константы равновесия при данных условиях равны 2.485, 0.100 и 0.009 для метана, этана и пропана соответственно. Рассчитать степень испарения f.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**T, K**	200		**z1**	0.7		**K1**	2.485
2	**P, МПа**	2		**z2**	0.2		**K2**	0.1
3				**z3**	0.1		**K3**	0.009

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f} = 0$$

✓ **Нелинейное уравнение с одной неизвестной:**

$$\frac{(K_{\text{метан}} - 1) \cdot z_{\text{метан}}}{1 + (K_{\text{метан}} - 1) \cdot f} + \frac{(K_{\text{этан}} - 1) \cdot z_{\text{этан}}}{1 + (K_{\text{этан}} - 1) \cdot f} + \frac{(K_{\text{пропан}} - 1) \cdot z_{\text{пропан}}}{1 + (K_{\text{пропан}} - 1) \cdot f} = 0 \qquad f = ?$$

Решение нелинейного уравнения в Excel. Пример

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**T, K**	200		**z1**	0.7		**K1**	2.485
2	**P, МПа**	2		**z2**	0.2		**K2**	0.1
3				**z3**	0.1		**K3**	0.009
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	f	F1	F2	F3	Сумма F			
11	0							
12	0.04							
13	0.08							
14	0.12							
15	0.16							
16	0.2							
				...				
35	0.96							
36	1							

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f} = 0$$

1. Графическая локализация корня

Решение нелинейного уравнения в Excel. Пример

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**T, K**	200		**z1**	0.7		**K1**	2.485
2	**P, МПа**	2		**z2**	0.2		**K2**	0.1
3				**z3**	0.1		**K3**	0.009
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	f	F1	F2	F3	Сумма F			
11	0	1.0395	-0.18	-0.0991	0.7604			
12	0.04							
13	0.08							
14	0.12							
15	0.16							
16	0.2							

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f} = 0$$

B11=($H$1-1)*$E$1/(1+($H$1-1)*A11)

C11=($H$2-1)*$E$2/(1+($H$2-1)*A11)

D11=($H$3-1)*$E$3/(1+($H$3-1)*A11)

E11=B11+C11+D11

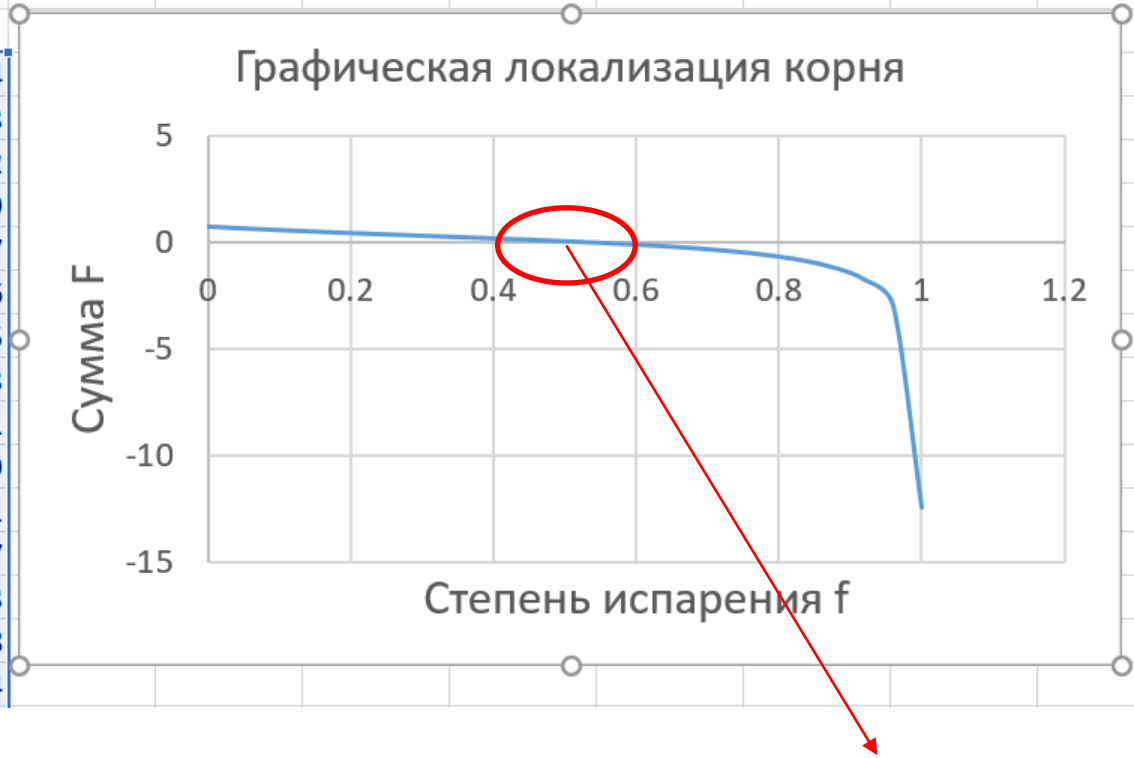
$$\frac{(K_{\text{метан}} - 1) \cdot z_{\text{метан}}}{1 + (K_{\text{метан}} - 1) \cdot f} \qquad \frac{(K_{\text{этан}} - 1) \cdot z_{\text{этан}}}{1 + (K_{\text{этан}} - 1) \cdot f} \qquad \frac{(K_{\text{пропан}} - 1) \cdot z_{\text{пропан}}}{1 + (K_{\text{пропан}} - 1) \cdot f} \qquad \sum_{i=1}^{3} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f}$$

Решение нелинейного уравнения в Excel. Пример

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**T, K**	200		**z1**	0.7		**K1**	2.485
2	**P, МПа**	2		**z2**	0.2		**K2**	0.1
3				**z3**	0.1		**K3**	0.009
4								
5	$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f} = 0$$							
6								
7								
8								
9								
10	f	F1	F2	F3	Сумма F			
11	0	1.0395	-0.18	-0.0991	0.7604			
12	0.04	0.981216	-0.18672	-0.10319	0.691303			
13	0.08	0.92912	-0.19397	-0.10763	0.627522			
14	0.12	0.882278	-0.20179	-0.11248	0.568009			
				...				
35	0.96	0.428554	-1.32353	-2.03742	-2.93239			
36	1	0.41831	-1.8	-11.0111	-12.3928			

Решение нелинейного уравнения в Excel. Пример

	f	F1	F2	F3	Сумма F
9					
10					
11	0	1.0395	-0.18	-0.0991	0.7604
12	0.04	0.981216	-0.18672	-0.10319	0.691303
13	0.08	0.92912	-0.19397	-0.10763	0.627522
14	0.12	0.882278	-0.20179	-0.11248	0.568009
15	0.16	0.839932	-0.21028	-0.11777	0.511877
16	0.2	0.801465	-0.21951	-0.1236	0.458356
17	0.24	0.766367	-0.22959	-0.13003	0.40675
18	0.28	0.734214	-0.24064	-0.13716	0.356413
19	0.32	0.70465	-0.25281	-0.14512	0.306721
20	0.36	0.677375	-0.26627	-0.15406	0.257039
21	0.4	0.652133	-0.28125	-0.16418	0.206701
22	0.44	0.628704	-0.29801	-0.17572	0.15497
23	0.48	0.606901	-0.3169	-0.18901	0.100993
24	0.52	0.586559	-0.33835	-0.20446	0.043748
25	0.56	0.567537	-0.3629	-0.22268	-0.01804



Приближенное значение корня (степени испарения) ≈ 0.5

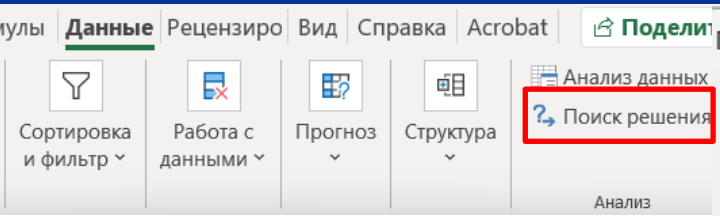
2. Уточнение корня с графика

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**T, K**	200		**z1**	0.7		**K1**	2.485
2	**P, МПа**	2		**z2**	0.2		**K2**	0.1
3				**z3**	0.1		**K3**	0.009
4								
5						f	0.5	← с графика
6						F1	0.596557	
7						F2	-0.32727	
8						F3	-0.19643	
9						Сумма F	0.072852	

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f} = 0$$

G6=(H1-1)*E1/(1+(H1-1)*G5)
G7=(H2-1)*E2/(1+(H2-1)*G5)
G8=(H3-1)*E3/(1+(H3-1)*G5)
G9=G6+G7+G8

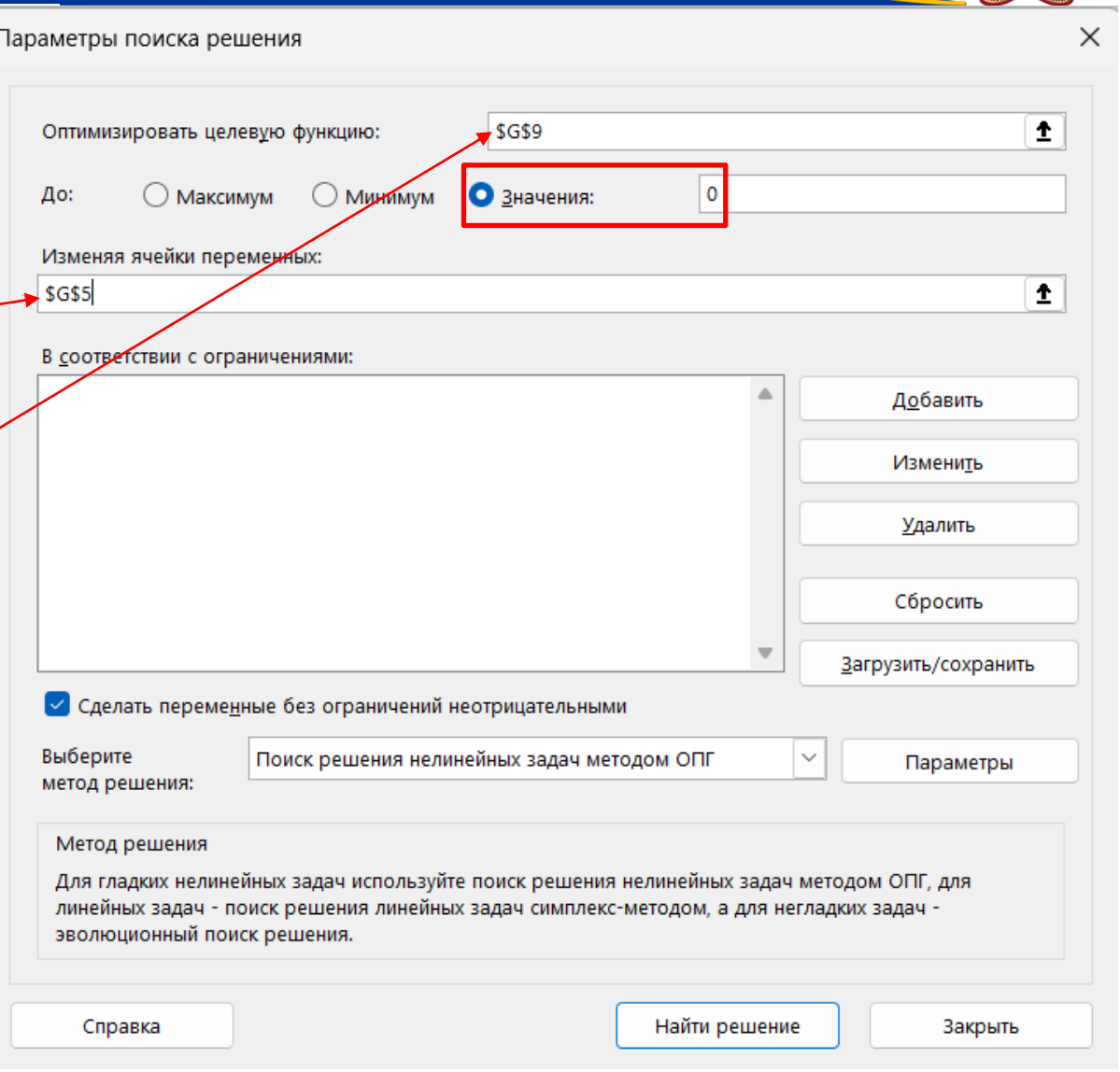
Решение нелинейного уравнения в Excel. Пример



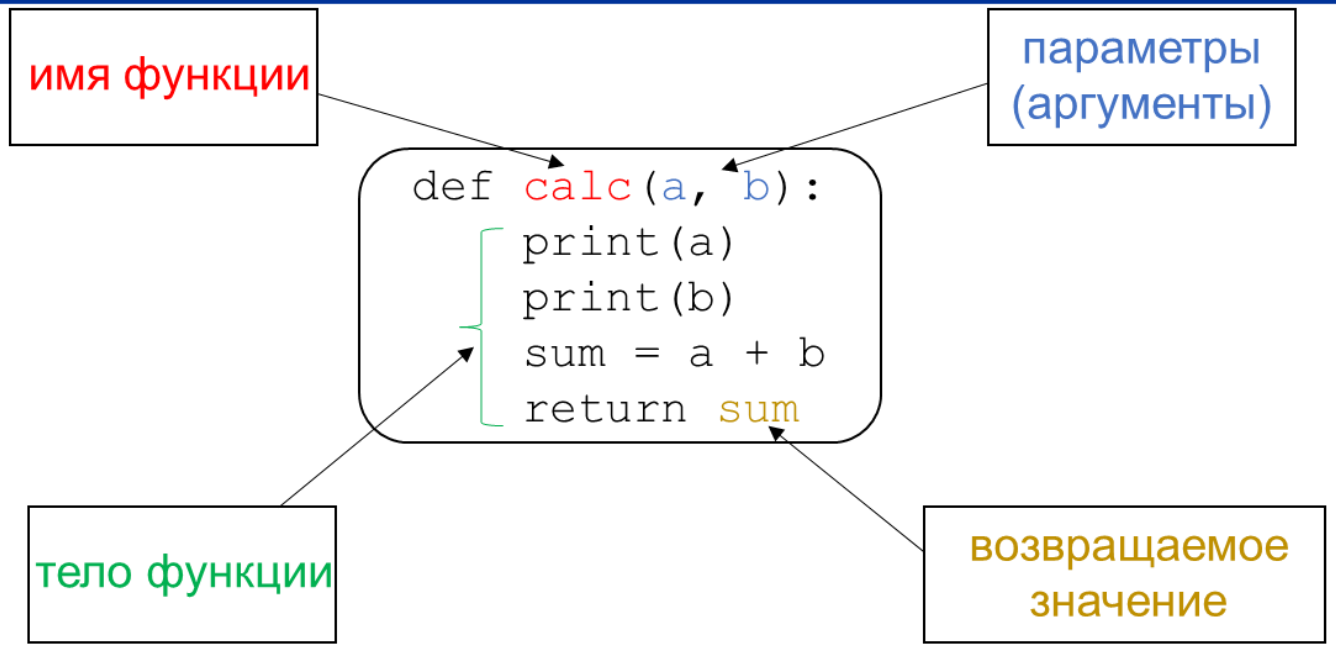
	F	G
5	f	0.5
6	F1	0.59656
7	F2	-0.32727
8	F3	-0.19643
9	Сумма F	0.07285

Результат:

	F	G
5	f	0.54868
6	F1	0.5728
7	F2	-0.3556
8	F3	-0.2172
9	Сумма F	-1E-07



Функции в Python



Пример вызова функции:

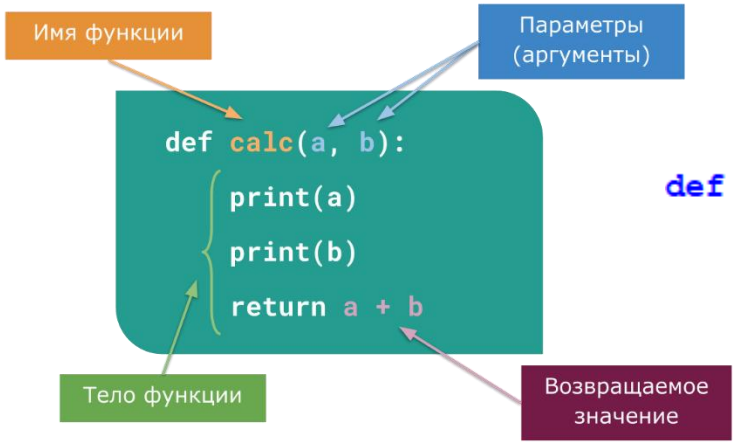
```
result = calc(3, 5)
print("Сумма a+b:", result)
```

Результат:

```
3
5
Сумма a+b: 8
```

Решение нелинейного уравнения на языке Python

- Задание уравнения в виде python-функции



$$x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8 = 0$$

```
def equation_1(x):
    F = x ** 4 + 6 * x ** 3 + 7 * x ** 2 - 6 * x - 8
    return F
```

- Локализация корня графическим методом
- Подключение библиотеки **scipy.optimize**
- Уточнение корней с помощью функции **fsolve**

Решение нелинейного уравнения на языке Python. Пример

В сепаратор при температуре 200 К и давлении 2 МПа поступает смесь следующего состава: метан 70%, этан 20%, пропан 10%. Константы равновесия при данных условиях равны 2.485, 0.100 и 0.009 для метана, этана и пропана соответственно. Рассчитать степень испарения f.

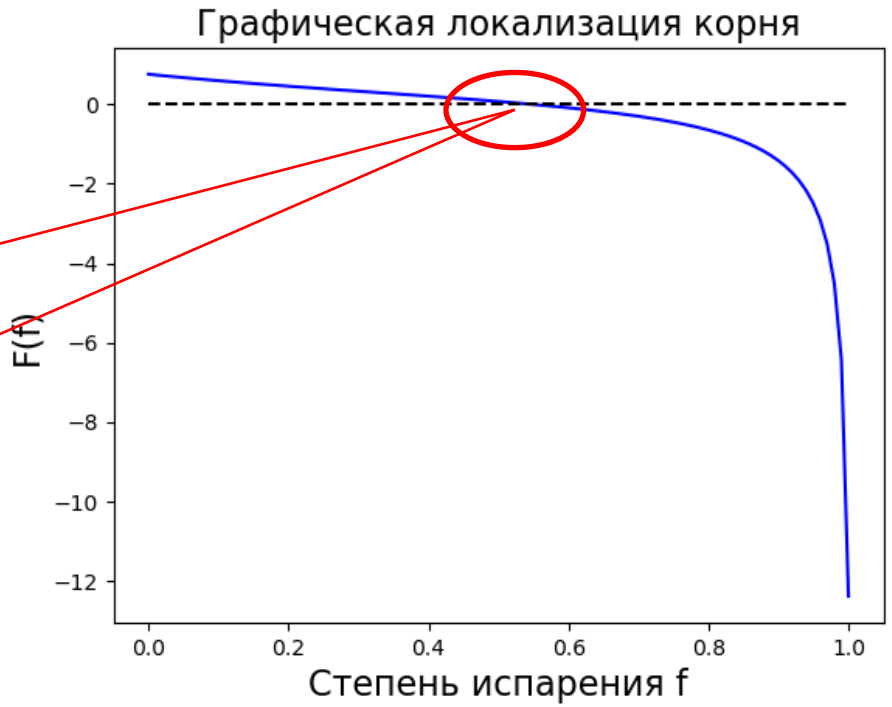
```python
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve
import matplotlib.pyplot as plt

def function(f):
    T = 200 # температура, К
    P = 2 # давление, МПа
    K = np.array([2.485, 0.1, 0.009]) # константы равновесия
    z = np.array([0.7, 0.2, 0.1]) # мольные доли компонентов (питание)
    F = np.sum((K - 1) * z / (1 + (K - 1) * f))
    return F
```

$$F = \sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f}$$

Решение нелинейного уравнения на языке Python. Пример

```
# Графическая локализация корня
f = np.linspace(0, 1, 100) # значения по оси X: от 0 до 1, 100 точек
F = np.zeros(100) # создаем контейнер для хранения значений по оси Y
for i in range(100):
    F[i] = function(f[i]) # подставляем в уравнение F заданные значения f
F0 = f * 0 # уравнение прямой y=0
plt.plot(f, F, 'b-') # строим график F(f)
plt.plot(f, F0, 'k--') # строим график y=0
plt.xlabel('Степень испарения f') # подписываем ось X
plt.ylabel('F(f)') # подписываем ось Y
plt.title('Графическая локализация корня')
plt.show() # выводим график
```



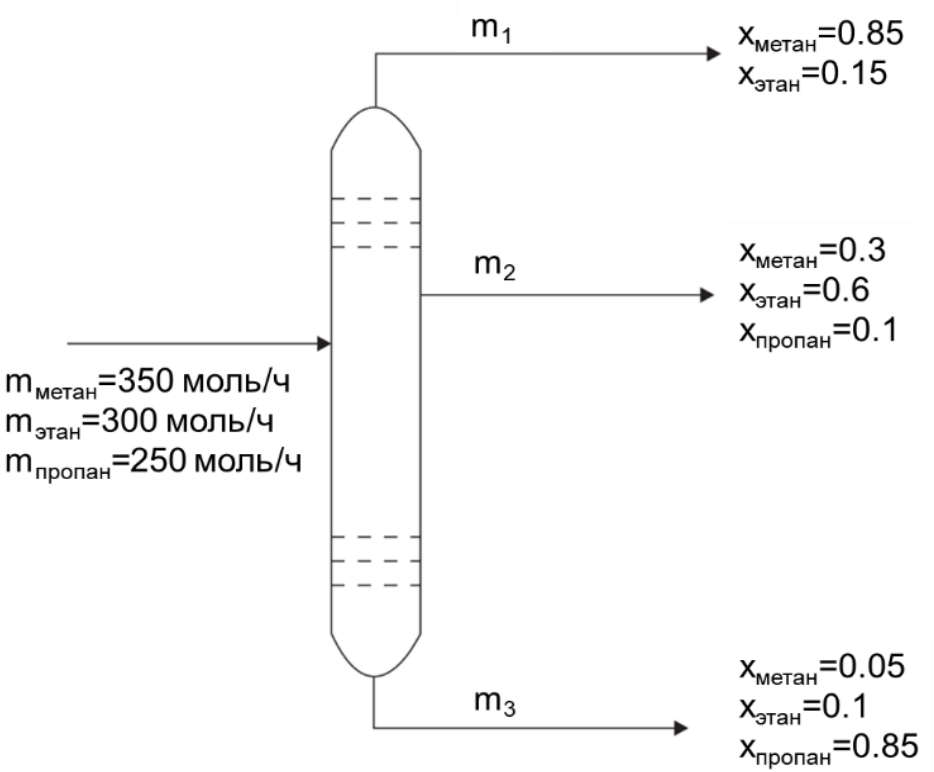
Приближенное значение корня (степени испарения) ≈ 0.5

```
f = fsolve(function, 0.5)
print('Степень испарения =', f)
```

Степень испарения = [0.54867548]

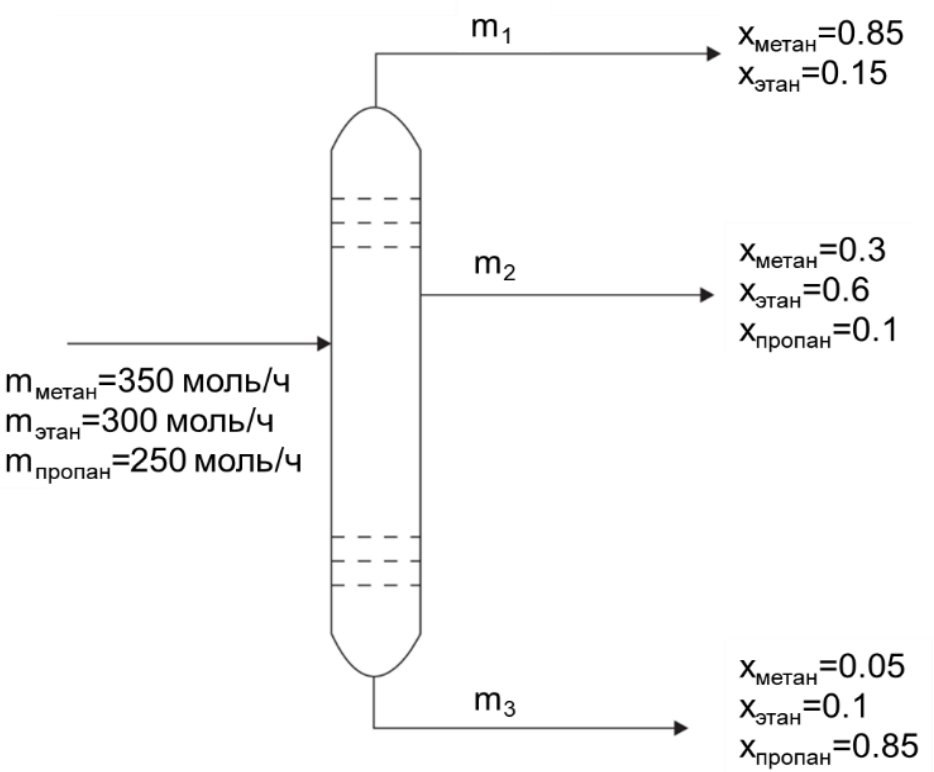
Решение линейных уравнений в Excel. Пример

Найти мольный расход пропана в третьем потоке на схеме разделения смеси метан, этан, пропан.



Решение линейных уравнений в Excel. Пример

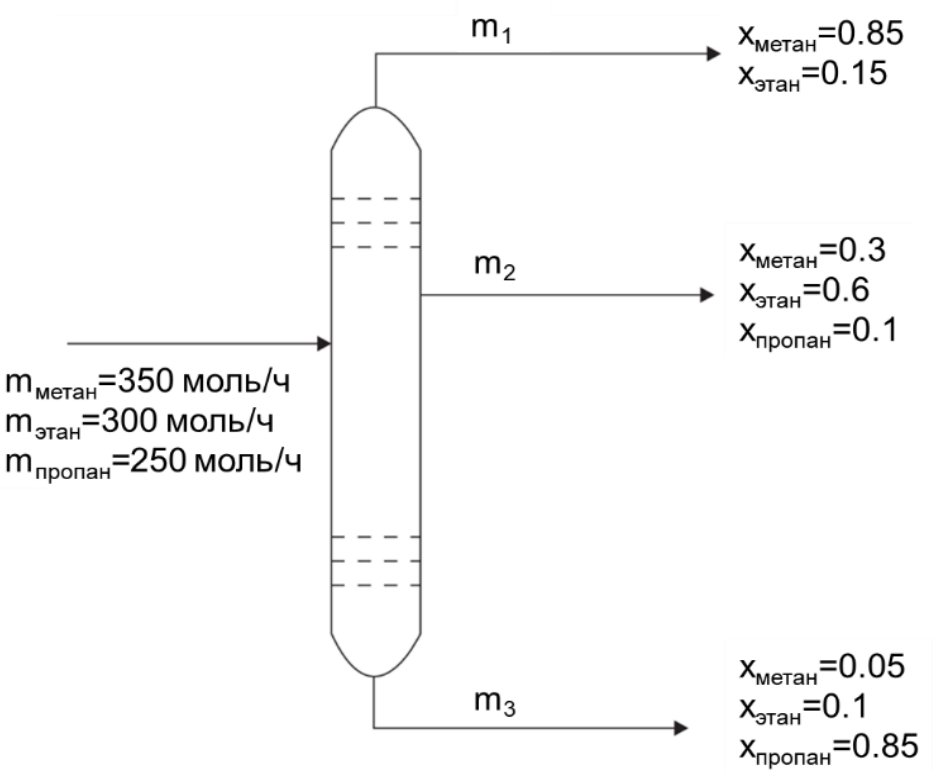
Найти мольный расход пропана в третьем потоке на схеме разделения смеси метан, этан, пропан.



$$\begin{cases} 0.85 \cdot m_1 + 0.3 \cdot m_2 + 0.05 \cdot m_3 = 350 \\ 0.15 \cdot m_1 + 0.6 \cdot m_2 + 0.1 \cdot m_3 = 300 \\ 0 \cdot m_1 + 0.1 \cdot m_2 + 0.85 \cdot m_3 = 250 \end{cases}$$

Решение линейных уравнений в Excel. Пример

Найти мольный расход пропана в третьем потоке на схеме разделения смеси метан, этан, пропан.



$$\begin{cases} 0.85 \cdot m_1 + 0.3 \cdot m_2 + 0.05 \cdot m_3 = 350 \\ 0.15 \cdot m_1 + 0.6 \cdot m_2 + 0.1 \cdot m_3 = 300 \\ 0 \cdot m_1 + 0.1 \cdot m_2 + 0.85 \cdot m_3 = 250 \end{cases}$$

A				X		B
0.85	0.3	0.05	×	m_1	=	350
0.15	0.6	0.1		m_2		300
0	0.1	0.85		m_3		250

$$X = A^{-1} \times B$$

Решение линейных уравнений в Excel. Пример

A				X		B
0.85	0.3	0.05	×	m_1	=	350
0.15	0.6	0.1		m_2		300
0	0.1	0.85		m_3		250

$$X = A^{-1} \times B$$

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Матрица А						
2	0.85	0.3	0.05					
3	0.15	0.6	0.1					
4	0	0.1	0.85					
5								
6	Обратная матрица A^{-1}				Вектор В		Расходы	
7	1.29032	-0.64516	8.2E-18		350		**258.065**	**поток 1 m1**
8	-0.32903	1.86452	-0.2	x	300	=	**394.194**	**поток 2 m2**
9	0.03871	-0.21935	1.2		250		**247.742**	**поток 3 m3**
10				Всего	**900**		**900**	
11								
12	**Пропан в 3 потоке**		**210.581**	**моль/ч**				

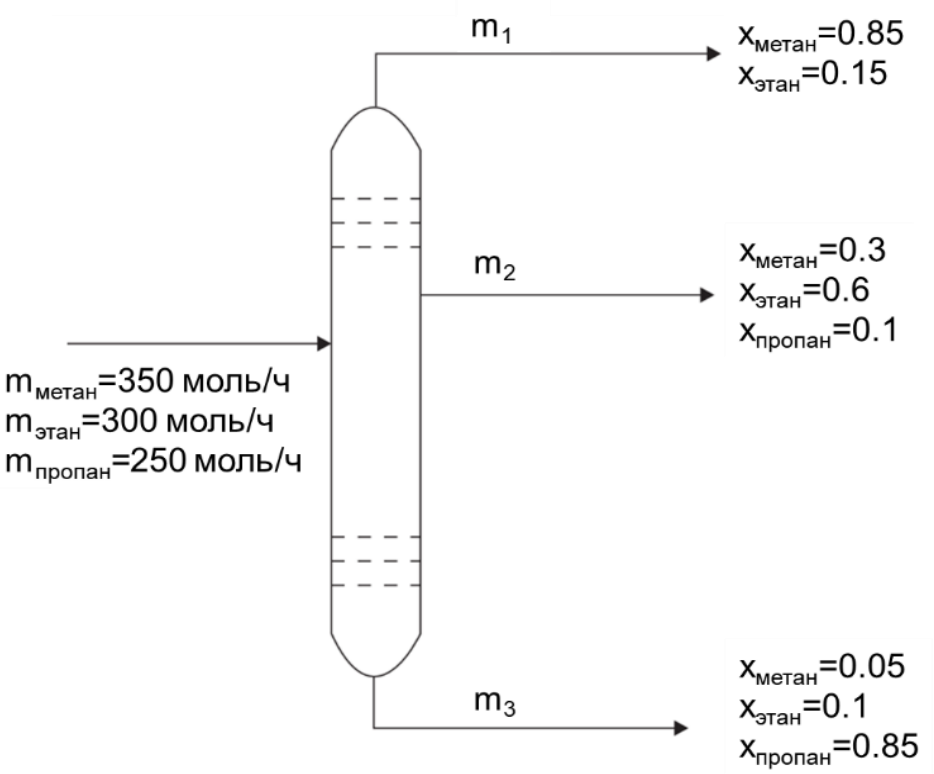
=МОБР(A2:C4)

=МУМНОЖ(A7:C9;E7:E9)

C12=G9*C4

Решение линейных уравнений на языке Python. Пример

Найти мольный расход пропана в третьем потоке на схеме разделения смеси метан, этан, пропан.



$$\begin{cases} 0.85 \cdot m_1 + 0.3 \cdot m_2 + 0.05 \cdot m_3 = 350 \\ 0.15 \cdot m_1 + 0.6 \cdot m_2 + 0.1 \cdot m_3 = 300 \\ 0 \cdot m_1 + 0.1 \cdot m_2 + 0.85 \cdot m_3 = 250 \end{cases}$$

A			X	B
0.85	0.3	0.05	m_1	350
0.15	0.6	0.1	m_2	300
0	0.1	0.85	m_3	250

$$X = A^{-1} \times B$$

Решение линейных уравнений на языке Python. Пример

A				X		B
0.85	0.3	0.05	×	m_1	=	350
0.15	0.6	0.1		m_2		300
0	0.1	0.85		m_3		250

```
import numpy as np

A = np.array([[0.85, 0.3, 0.05], [0.15, 0.6, 0.1], [0.0, 0.1, 0.85]])
B = np.array([350, 300, 250])
x = np.linalg.solve(A, B)
print('Расход потоков m1, m2, m3:', x)
propane_3 = 0.85 * x[2]
print('Расход пропана в 3 потоке:', propane_3)
```

Расход потоков m1, m2, m3: [258.06451613 394.19354839 247.74193548]
Расход пропана в 3 потоке: 210.58064516129033